Título do Projeto: MÉTODOS DETERMINÍSTICOS DE OTIMIZAÇÃO NÃO-LINEAR E CAOS EM PROBLEMAS DE FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO (FPO)

INTRODUÇÃO

Na última década, o campo da programação matemática, e juntamente a ele a área de otimização, evoluiu de maneira significativa, estimulado pelas transformações e exigências sócio-econômico-culturais. Novas abordagens e a implementação eficiente de algoritmos permitiram o tratamento e solução de problemas mais complexos, especialmente aqueles para os quais a obtenção de soluções analíticas é de difícil obtenção, tal como o problema de fluxo potência ótimo (FPO), que é de natureza não-linear e não-convexa. Esses problemas estão inseridos na engenharia elétrica e fazem parte do sistema elétrico de geração.

Historicamente, o modelo geral do fluxo de potência ótimo (FPO) foi proposto por Carpentier, (1962), o qual utilizou as condições de KKT e um método de Gauss-Seidel para resolvê-lo. A partir deste, muitos pesquisadores propuseram diversas metodologias para a determinação de sua solução. Entre eles destacam-se: Dommel e Tynney, (1968) com a técnica do gradiente reduzido associada a um método de Newton; Sasson et al., (1973), que utilizaram o método das penalidades; o trabalho de Sun et al., (1984) em que foi utilizado um método de Newton desacoplado, entre outros.

O FPO é um problema de otimização não-linear com função objetivo e domínio não-convexos utilizado na área de sistemas de potência. Este problema tem como objetivo o cálculo de determinadas variáveis de controle do sistema de potência que minimizem um critério de otimização (por exemplo: custo de geração de energia, perdas na transmissão, otimização do perfil de tensão, entre outros) levando em consideração as principais restrições físicas e operativas dos sistemas de transmissão e geração. O FPO possui dois tipos básicos de formulação: ativa e reativa. No FPO ativo, o objetivo, em geral, envolve a definição dos níveis de geração de cada uma das unidades geradoras do sistema. Nesse caso, em geral, os aspectos reativos são desprezados. Essa classe de problemas envolve os modelos de despacho econômico, pré-despacho e programação da geração (*unit commitment*), tal como em Gent e Lamont, (1971). No FPO reativo, as decisões relacionadas ao despacho de geração foram pré-determinadas por modelos de despacho ativo. A partir desse despacho, o FPO reativo busca otimizar algum critério relacionado aos reativos-tensões, tais como: a minimização das perdas, a otimização do perfil de tensão, entre outros, respeitando os limites de operação do sistema, tal como em Dommel e Tynney, (1968).

Nesse projeto é explorado o FPOR, que tem como objetivo a definição de uma política ótima de operação dos controles reativos do sistema de transmissão. Essa política pode envolver a otimização de funções associadas aos reativos/tensões, tais como: as perdas na transmissão, os desvios de tensão em relação a uma referência, entre outros. O FPOR tem sido utilizado tanto na operação em tempo real quanto no planejamento de sistemas elétricos de potência.

Devido às diversas características de tais problemas (como não-linearidade e não-convexidade), o desenvolvimento de métodos numéricos eficientes e com convergência satisfatória se tornou um importante campo de pesquisa. Dentre estes métodos, temos o método primal-dual de pontos interiores, que associado à estratégia de barreira logarítmica, possibilita que a sequência de pontos gerada assuma uma trajetória centralizada, ao invés de caminhar próximo à fronteira, evitando assim a parada prematura do método, mas que pode apresentar problemas de mal condicionamento quando essa sequência converge para pontos dessa fronteira. Visando evitar esse problema, o método primal-dual pode ser associado à estratégia de barreira logarítmica modificada, a qual permite operar com uma sequência de pontos exteriores à região viável, interiores a uma região relaxada dessa, os quais, além de evitar a parada prematura do método, preservam condições de convergência quando essa sequência aproxima-se da fronteira da região viável original.

Considerando que os métodos de pontos interiores só permitem a determinação de uma solução ótima local ao problema a ser investigado e que esse problema têm múltiplas soluções extremas, ou seja é um problema multimodal, os métodos de otimização e caos via sistemas dinâmicos vistos em Tavazoei e Haeri (2006), são utilizados para definir estratégias acopladas aos métodos de pontos interiores, cuja aplicação visa a determinação de múltiplos pontos de mínimo do problema FPO Reativo. A análise de técnicas de solução para a resolução do PMDEA-PV permite a investigação de métodos e de técnicas computacionais eficientes para a determinação de soluções desse problema. Os programas

computacionais envolvendo estes métodos são aplicados por empresas de energia elétrica na área de planejamento e operação do sistema, para o desenvolvimento de casos base, alocação de reativos, operação do sistema elétrico de potência, entre outros.

Neste trabalho, faz-se uma abordagem determinística baseada em métodos de otimização restrita, associada aos métodos de pontos interiores e de otimização e caos via sistemas dinâmicos cuja aplicação visa a determinação dos múltiplos pontos de mínimo do problema a ser investigado de FPOR. Assim, as múltiplas soluções do problema FPOR podem ser determinadas por uma combinação entre os métodos de pontos interiores e de otimização e caos (AOC) e, obviamente, a solução de interesse é a solução ótima que mais minimiza a função de perdas na transmissão de energia desse problema.

Destaca-se que o projeto proposto está inserido na área de pesquisa operacional e será desenvolvido com o objetivo de, futuramente, o aluno realizar mestrado junto a programas de pós-graduação da Unesp, de seu interesse.

OBJETIVOS

Este trabalho visa a investigação, proposição e implementação de uma metodologia determinística, envolvendo métodos de otimização e caos e métodos primal-dual de pontos interiores, visando a sua aplicação em problemas de FPOR, de interesse em sistemas de energia elétrica. Para a proposta desta abordagem determinística, pretende-se desenvolver uma metodologia que explora os métodos de pontos interiores e o método de otimização e caos, a qual será implementada em linguagem de programação MatLab ou Python e utilizada para determinar soluções ótimas do problema em destaque. Este, tem como característica principal ser um problema multimodal, ou seja, que contém múltiplas soluções de mínimos e de máximos, que devido à sua não linearidade e não convexidade, se caracteriza por ser um problema de complexa resolução. O FPOR visa a definição de uma política ótima de operação dos controles reativos do sistema de transmissão, que envolve a otimização de funções associadas aos reativos/tensões, que nesse projeto abordará a minimização das perdas na transmissão de energia. O FPOR tem sido utilizado tanto na operação em tempo real quanto no planejamento de sistemas de potência. O problema FPOR abordado tem como objetivo minimizar a função de perdas de potência ativa na transmissão, considerando que os *taps* dos transformadores e bancos de capacitores e reatores são fixos e sujeito ao atendimento de restrições operacionais do sistema tais como: *i)* as leis de Kirchoff relacionadas ao atendimento das potências ativa e reativa em cada barra do sistema (restrições de igualdade);
ii) os limites mínimos e máximos de geração de potência reativa para as barras de geração (restrições funcionais de desigualdade canalizadas); *iii)* os limites mínimos e máximos das magnitudes de tensão em todas as barras do sistema, (restrições canalizadas).

Após a implementação computacional do método proposto, serão realizados testes computacionais em problemas de FPOR para avaliação da eficiência e do desempenho da metodologia determinística proposta em comparação com os resultados obtidos por outros métodos, determinísticos ou meta-heurísticos, divulgados na literatura.

Para a realização do trabalho proposto serão realizadas várias etapas delineadas nesse, de estudo e entendimento dos modelos associados ao FPOR, bem como de investigação e desenvolvimento da metodologia determinística, a qual insere-se na área de pesquisa operacional em sistemas elétricos de potência, da engenharia elétrica, bem como na área de matemática aplicada e computacional.

METODOLOGIA

Com o objetivo de obter soluções coerentes para os modelos apresentados, vários métodos são desenvolvidos na teoria de otimização e implementados computacionalmente com essa finalidade. A escolha do método a ser empregado depende, essencialmente, das necessidades do programador e das características do modelo utilizado. Existem quatro tipos básicos de métodos de otimização na literatura: os métodos determinísticos, os métodos enumerativos, os métodos meta-heurísticos e os métodos estocásticos. O foco deste projeto são os determinísticos, mais precisamente os métodos de pontos interiores e o método de otimização e caos vistos a seguir.

Os Métodos de Pontos Interiores.

De acordo com Fang e Puthenpura (1993), o algoritmo de transformação projetiva de Karmarkar, (1984), proposto em 1984, transformou-se em um notável método de ponto interior para a resolução de problemas de otimização linear, provocando agitação nas atividades de pesquisas nesta área. Entre esses métodos, o que mais se destacou foi o método primal-dual de pontos interiores, apresentado em Kojima et al., (1989), que também explorava uma função potencial primal-dual variante da função barreira logarítmica, com propriedades de convergência e complexidade computacional de tempo polinomial. Esses demonstraram robustez à resolução de problemas de grande porte de otimização não linear. Em

Mehrotra (1992), foi apresentado outro variante dessa metodologia, o método primal-dual previsor-corretor barreira logarítmica, em que a cada iteração é dado um passo previsor e um passo corretor à determinação das direções de movimento, resultando em direções de busca melhores que as apresentadas em Kojima et al., (1989). Em Wright (1997) um bom desenvolvimento dessa classe de métodos é feito, detalhando todos os métodos e suas estratégias. Destaca-se que, para a resolução do problema de FPOR, métodos mais atuais foram propostos e utilizados tais como, o método da função Lagrangiana aumentada, que foi explorada por vários autores dos quais citam-se Abidi et al., (2003) e Sousa et al., (2009). A utilização de métodos primal-dual de pontos interiores em Granville, (1994) e Capitanescu et al., (2006). A utilização de métodos primal-dual previsor-corretor de pontos interiores em Wu et al., (1994).

O trabalho proposto irá explorar os métodos de otimização e caos e primal-dual previsor-corretor citados, à resolução do FPOR, comparando-se os resultados obtidos com aqueles citados e já divulgados na literatura.

O Algoritmo de Otimização e Caos (AOC)

Os métodos de otimização e caos via sistemas dinâmicos (Arrowsmith e Place (1994) e Palis e Mello (2017)) têm como característica principal a sua aplicação para a determinação dos múltiplos pontos de mínimo do problema a ser investigado de FPOR. Para a determinação dos múltiplos pontos de mínimo, utiliza-se como estratégia o algoritmo de otimização e caos (AOC) definido em Tavazoei e Haeri (2006), o qual é baseado na teoria de fractal. Este método é caracterizado no fato que, a dependência sensível da condição inicial de uma técnica de determinação de soluções, por exemplo, a resolução do sistema Newton de direções de busca definida nos métodos primal-dual de pontos interiores e da determinação de uma nova solução a partir de uma dada solução inicial, tem uma natureza fractal e os passos definidos nessas direções podem ser controlados por esse algoritmo. Assim, as múltiplas soluções do problema de Fluxo de Potência Ótimo (Domey e Thimel, (1968)), podem ser determinadas por uma combinação entre o método de pontos interiores e o algoritmo de otimização e caos (AOC), que possibilita a realização de uma perturbação às soluções de mínimos locais já determinadas e auxilia à determinação de múltiplas soluções no espaço de soluções viáveis do FPOR, obviamente, a solução de interesse é a solução ótima que mais minimiza a função de perdas na potência ativa da transmissão, a qual é a função a ser minimizada no problema citado.

O problema de fluxo de potência ótimo (FPO) e os métodos de solução

De acordo com Ghasemi et al (2014), o algoritmo de otimização e caos (AOC) é uma ferramenta poderosa, capaz de resolver problemas gerais de otimização multidimensionais, lineares e não lineares, principalmente com funções objetivo multimodais com uma eficiência apreciável. Recentemente, o algoritmo AOC tem sido utilizado em vários modelos de engenharia elétrica, como o problema de despacho econômico com carregamento de pontos de valvula (Haimes et al, 1971) e o problema de fluxo de potência ótimo, os quais são multimodais, devido ao seu bom desempenho computacional.

Neste projeto, o algoritmo AOC combinado com o método primal-dual de pontos interiores (MPDPI), que determina soluções ótimas locais a cada ciclo do método AOC, será investigado e implementado para testar o seu desempenho na otimização das variáveis de controle do problema de fluxo de potência ótimo, objetivando a minimização das perdas na transmissão e distribuição de energia ou de potência ativa na transmissão.

O desempenho do algoritmo AOC e MPDPI será avaliado nos sistemas simples de teste padrão do FPOR para os casos IEEE de 3, 9 e de 14 barras, cujos modelos e dados são encontrados em Domey e Tinnel, (2010). Os resultados experimentais obtidos serão comparados com resultados já divulgados na literatura para verificar a sua eficiência ao FPOR, um problema de otimização não linear classico do sistema elétrico de potência.

Quando investigamos o problema de FPOR, não somente métodos de otimização exatos são utilizados devido às complicações desse problema, tais como a não linearidade e multimodalidade deste problema. Assim, métodos não exatos também podem ser utilizados à resolução desse problema, como os bioinspirados. Entre estes, citamos o de meta-heurísticas bioinspiradas apresentadas em Gamino et al, (2016). Assim, a abordagem determinística proposta nesse projeto quando aplicada em problemas testes de FPOR, será comparada com os resultados obtidos no trabalho citado que explora métodos não exatos, bem como em métodos exatos já aplicados e divulgados que exploram métodos de pontos interiores, tais como em Wu et al., (1994).

ETAPAS DO PROJETO E CRONOGRAMA

De acordo com os objetivos propostos, nesta seção são apresentadas as atividades que serão desenvolvidas. As etapas são descritas a seguir e indicarão como será seu desenvolvimento de acordo com um cronograma proposto:

1) Levantamento bibliográfico e estudo sobre métodos de pontos interiores, Métodos de solução de problemas de fluxo de potência ótimo, determinísticos e não determinísticos;
2) Estudo sobre Sistemas Dinâmicos para o entendimento de tópicos relacionados à teoria sobre esses sistemas via Arrowsmith e Place (1994) e Palis e Mello (2017), que será a base para a investigação do artigo publicado por Tavazoei e Haeri (2006), relacionado ao método de otimização e caos, o qual será uma das estratégias utilizadas ao desenvolvimento da metodologia determinística proposta;
3) Investigação teórica e implementação computacional dos métodos AOC e primal-dual de pontos interiores citados, que exploram as estratégias de barreira logarítmica ou barreira modificada, em linguagem de programação MatLab ou Python;
4) Aplicação da implementação do método determinístico desenvolvido aos problemas testes de FPO de 3, 9 e de 14 barras;
5) Comparação entre os resultados obtidos com outros resultados já divulgados na literatura, principalmente àqueles determinados por métodos exatos e de pontos interiores e não exatos da classe de bioinspirados.

O cronograma a ser seguido, de acordo com as etapas delineadas nos passos 1) a 5) para o desenvolvimento das atividades propostas, é apresentado a seguir:

Atividades	2025/2026				
	09/25-11/25	11/25-02/26	02/26-04/26	04/26-06/26	06/26-08/26
1)	X	X			
2)		X	X		
3)		X	X	X	
4)			X	X	
5)				X	X

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arrowsmith, D. K.; Place, C. M. An introduction to Dynamical Systems. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Abidi, A.M., R.A. Polyak, I.A. Griva, L. Mili, and S. Ammari. (2003). *Optimal transformer tap selection using modified barrier-augmented lagrangian method.* IEEE transactions on power systems, 2003: 251-257.

Capitanescu, F.;Glavic, M. Ernnst, D.,Wehenkel,L. (2007). *Interior-point based algorithms for the solution of optimal power flow problems*, Electric Power Systems Research, 2007. V.77,508-517.

Dommel H. W. and Tinney W. F. (1968). Optimal Power Flow Solutions [Journal], IEEE. Transactions on Power Apparatus and Systems.- 1968.- Vol. 87, pp. 1866-1876.

Fang, S. C., Puthenpura, S., (1993). *Linear optimization and extensions: theory and algorithms*. New Jersey: Prentice-Hall, 1993.

Gamino, B. F., Araujo, P. B., Fortes, E. V., Martins, L. F., (2016) Meta-heurísticas bio-inspiradas aplicadas ao problema de fluxo de potência ótimo reativo, Anais do XLVIII SBPO, Vitória-ES, 923-934, 2016.

Gent, M. R.; Lamont, J. W., (1971). *Miminum-emission dispatch*. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 3 Vol. PAS-90, n°6, pp. 2650-2660, 1971.

Ghasemi, M., Ghavidel, S., Akbari , E., b, Vahed, A. A. (2014) *Solving non-linear, non-smooth and non-convex optimal power flow problems using chaotic invasive weed optimization algorithms based on chaos*, Energy, vol. 73, 340-353, 2014.

Granville, S. (1994). *Optimal Reactive Dispatch Through Interior Point Methods.* IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 9, pp. 135-146, 1994.

Karmarkar, N., (1984). *A new polynomial time algorithm for linear programming.* Combinatoria 4, 373-395, 1984.

Kojima, M.; Mizuno, S.; Yoshise, A., (1989). *A primal-dual interior point method for linear programming*. In: Progress in Mathematical Programming: Interior-Point and Related Methods, Ed. N. Megiddo, Springer-Verlag, New York, 29-48, 1989.

Mehrotra, S. J., (1992). *On implementation of a primal-dual interior point method.* SIAM Journal on Optimization, v. 2., pp. 575-601, 1992.

Palis, J. & de Melo, W. - Introdução aos Sistemas Dinâmicos. Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2a. ed.,2017.

Sasson A., Viloria F., Aboytes F. (1973). Optimal load flow solution using the hessian matrix. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1973: 31-41.

Sousa V.A., Baptista E.C., Costa G.R.M. (2009). *Loss minimization by the predictor-corrector modified barrier approach*. Electric Power Systems Research, 2009: 803-808.

Steinberg, M. J. C.; Smith, T. H., (1943). Economic loading of power plants and eletric systems. MacGraw-Hill, 1943.

Sun D. I., Ashley B., Hugues A., Tinney W. F. (1984). Optimal Power Flow by Newton Approach. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1984: 2864-2875.

Tavazoei, M., Haeri, M. An optimization algorithm based on chaotic behavior and fractal nature, Journal of Computational and Applied Mathematics, v. 206, 1070 – 1081, 2006.

Wright, S. J. (1997). *Primal-dual interior point methods*, SIAM journal, 289 – 304, 1997.

Wu, Y. C.; Debs, A. S.; Marsten, R. E. (1994). *A direct nonlinear Predictor-Corrector Primal-Dual Interior Point Algorithm for Optimal Power Flows*, IEEE Transactions on Power Systems, 9, No.2, 876-883, 1994.